

**EXERCÍCIOS - DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS E INTERVALOS DE
CONFIANÇA**

Exercício 1: Em uma pesquisa sobre o impacto de um programa de treinamento de gestão sobre a produtividade dos funcionários em uma empresa, um economista coletou uma amostra aleatória de 25 funcionários. O tempo médio de aumento de produtividade após o treinamento foi de 15%, com um desvio padrão amostral de 6%. Suponha que a distribuição dos aumentos de produtividade segue uma distribuição normal com média de 10% e desvio padrão, σ , desconhecido. Qual a probabilidade da média amostral não diferir da média populacional por mais do que 5%? Como você interpreta esse resultado?

Exercício 2: Um economista está estudando os gastos mensais de famílias de classe média em uma cidade. Assume-se que os gastos mensais segue uma distribuição normal com média R\$ 1.000,00 e desvio padrão R\$ 600,00. Considere que uma amostra aleatória de 16 famílias foi coletada. Calcule a probabilidade da variância amostral ser maior que 700. Interprete o resultado obtido.

Exercício 3: Pesquisadores estão comparando o desempenho em raciocínio quantitativo entre dois grupos de candidatos do GRE:

- Grupo A: candidatos que frequentaram um curso preparatório.
- Grupo B: candidatos que não frequentaram o curso.

Sabe-se que as pontuações populacionais de ambos os grupos seguem aproximadamente distribuições Normais com os seguintes parâmetros:

$$\mu_A = 580, \quad \sigma_A = 90, \quad \mu_B = 550, \quad \sigma_B = 100.$$

Foram selecionadas amostras independentes de $n_A = 36$ candidatos do Grupo A e $n_B = 49$ candidatos do Grupo B. Qual a probabilidade de a diferença entre as médias amostrais ser maior que 50 pontos? Como você interpreta o resultado?

Exercício 4: Dois professores diferentes aplicaram provas de Estatística em suas turmas. O interesse é verificar se a variabilidade das notas foi semelhante entre as turmas.

- Na turma do Professor A, as notas podem ser modeladas por uma Normal com variância populacional σ_A^2 . Foi coletada uma amostra de $n_A = 15$ alunos e a variância amostral foi s_A^2 .
- Na turma do Professor B, as notas seguem também uma Normal com variância σ_B^2 . Foi coletada uma amostra de $n_B = 20$ alunos e a variância amostral foi s_B^2 .

Com base nisso, se o valor observado da razão das variâncias amostrais for $s_A^2/s_B^2 = 2,5$, qual a probabilidade aproximada de obter uma razão pelo menos tão grande quanto essa, sob a hipótese de $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$? Como você interpreta o resultado obtido?

Exercício 5: Considere que a altura de homens adultos de uma cidade segue uma distribuição normal. Encontre o intervalo de confiança para a média populacional em cada um dos casos abaixo e por fim comente as diferenças entre os resultados obtidos:

- (a) se a média amostral for 170 cm, o desvio padrão da população for de 15 cm, o coeficiente de confiança for 95% e o tamanho da amostra for igual a 10.
- (b) se a média amostral for 170 cm, o desvio padrão da população for de 15 cm, o coeficiente de confiança for 95% e o tamanho da amostra for igual a 50.
- (c) se a média amostral for 170 cm, o desvio padrão da população for de 15 cm, o coeficiente de confiança for 90% e o tamanho da amostra for igual a 100.

Exercício 6: Uma amostra aleatória de 625 donas de casa revela que 70% delas preferem a marca A de detergente. Construa um intervalo de confiança otimista para p = proporção de donas de casa que preferem A. Utilize um coeficiente de confiança de 90%.

Exercício 7: Explique a interpretação da seguinte expressão: $IC[\mu; 0,95] = [21,5; 32,5]$.

Exercício 8: De 50.000 válvulas fabricadas por uma companhia retira-se uma amostra de 400 válvulas, e obtém-se a vida média de 800 horas e o desvio padrão de 100 horas.

- (a) Qual o intervalo de confiança de 99% para a vida média da população? Interprete.
- (b) Que tamanho deve ter a amostra para que seja de 95% a confiança na estimativa $800 \pm 7,84$?

Exercício 9: Um economista realiza uma pesquisa sobre o valor mensal gasto com alimentação de famílias em uma cidade. Ele coleta uma amostra aleatória de 25 famílias e observa que a variância amostral dos gastos mensais é de R\$ 16.000,00. Assume-se que os gastos mensais seguem uma distribuição normal. Calcule o intervalo de confiança de 95% para a variância populacional dos gastos mensais com base na amostra fornecida.